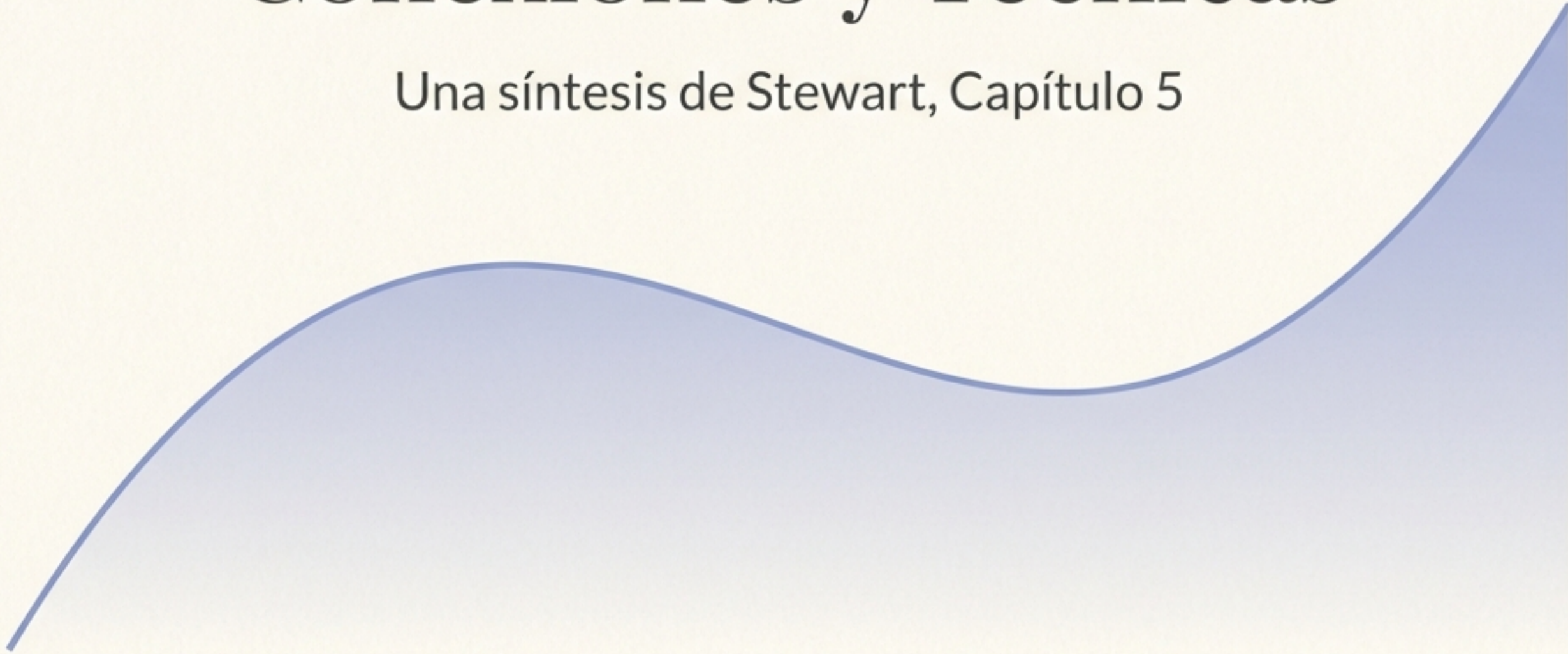


Cálculo Integral: Conexiones y Técnicas

Una síntesis de Stewart, Capítulo 5

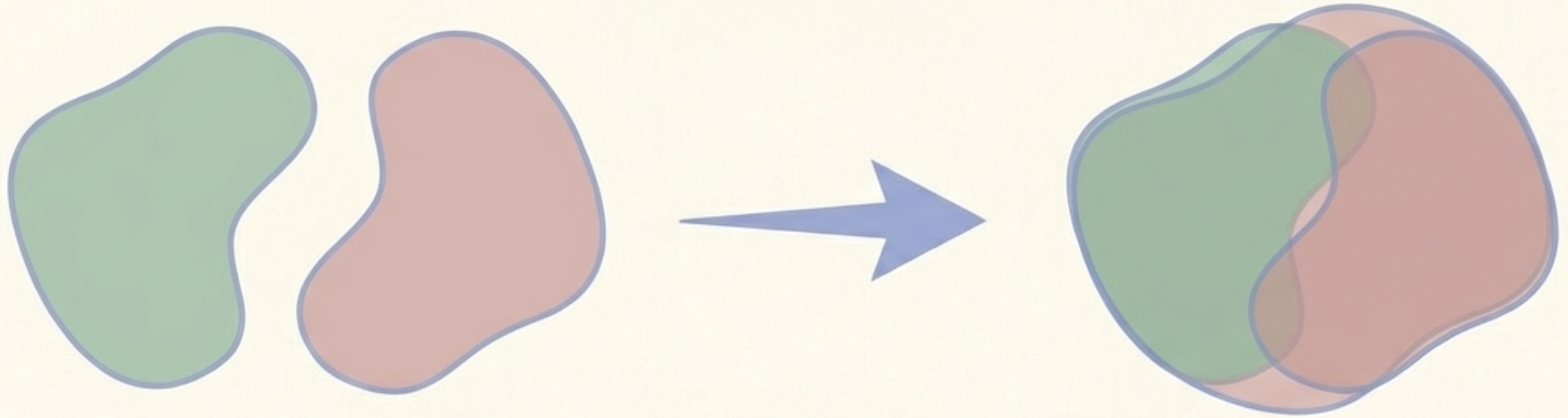




$$\int f(x) dx = F(x) \Leftrightarrow F'(x) = f(x)$$

La integración como proceso inverso de la derivación.

Linealidad y Propiedades

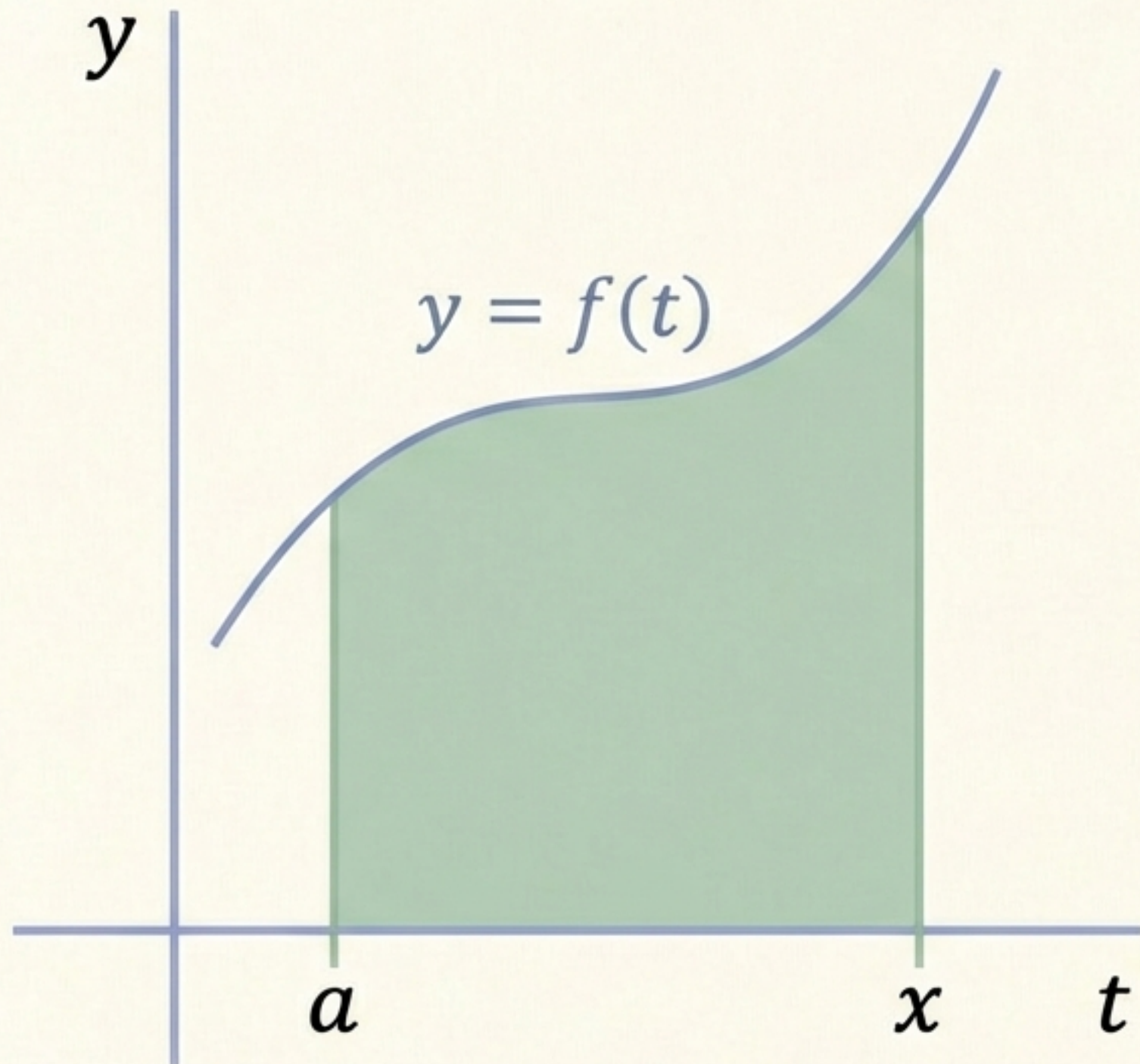


$$\int [f(x) + g(x)] dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$$

$$\int c f(x) dx = c \int f(x) dx$$

El operador integral respeta la estructura algebraica.

El Teorema Fundamental (Parte 1)



Si $g(x) = \int_a^x f(t) dt$,
entonces $g'(x) = f(x)$

La derivada de la función de
acumulación es la función original.

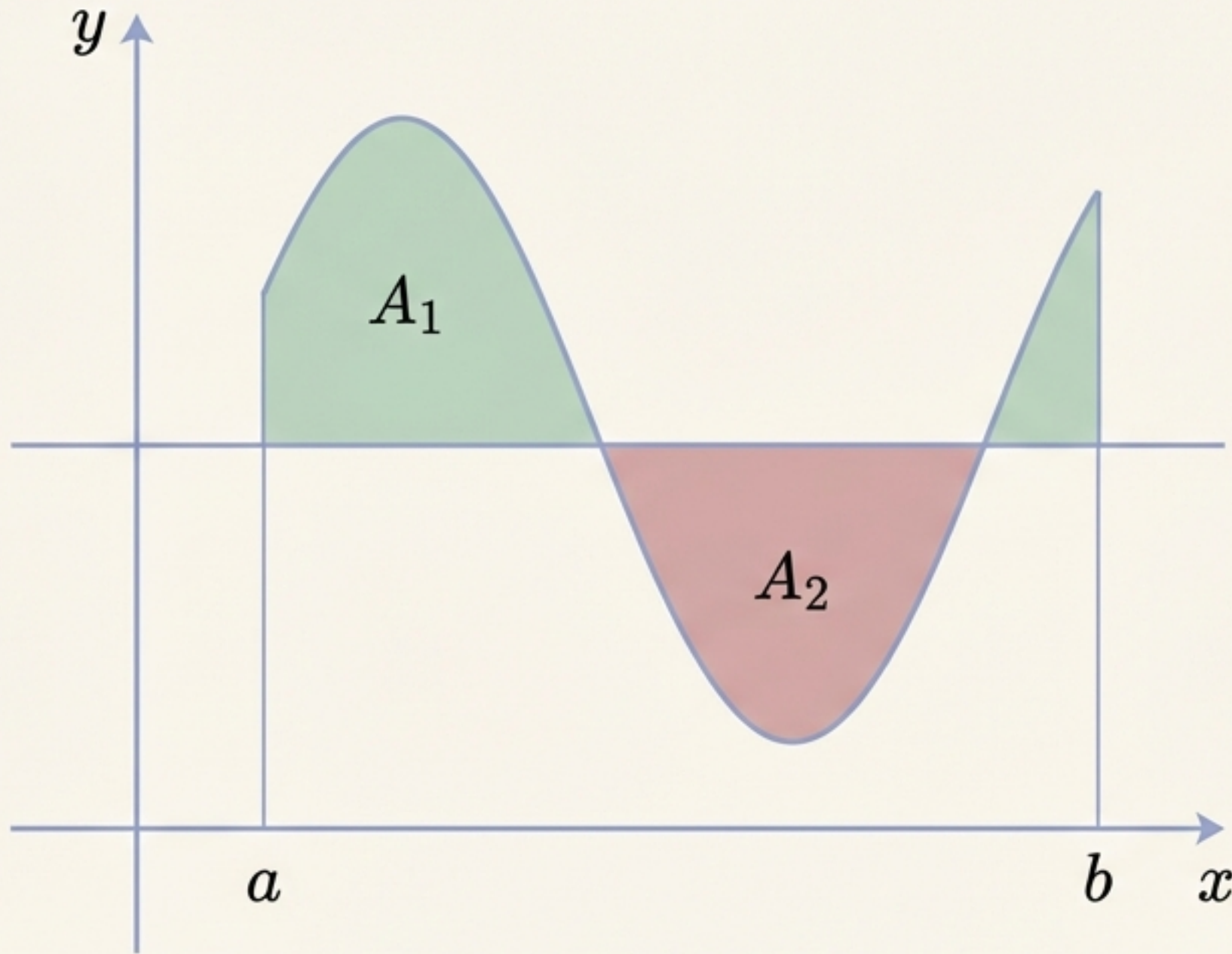
El Teorema Fundamental (Parte 2)



$$\int_a^b f(x) \, dx = F(b) - F(a)$$

Evaluación mediante antiderivadas. Convierte límites complejos en una resta simple.

Área Neta: Geometría vs. Valor



$$\text{Área Neta} = A_1 - A_2$$

$\int_a^b f(x) dx$ calcula el valor acumulado con signo, restando los valles de los picos.

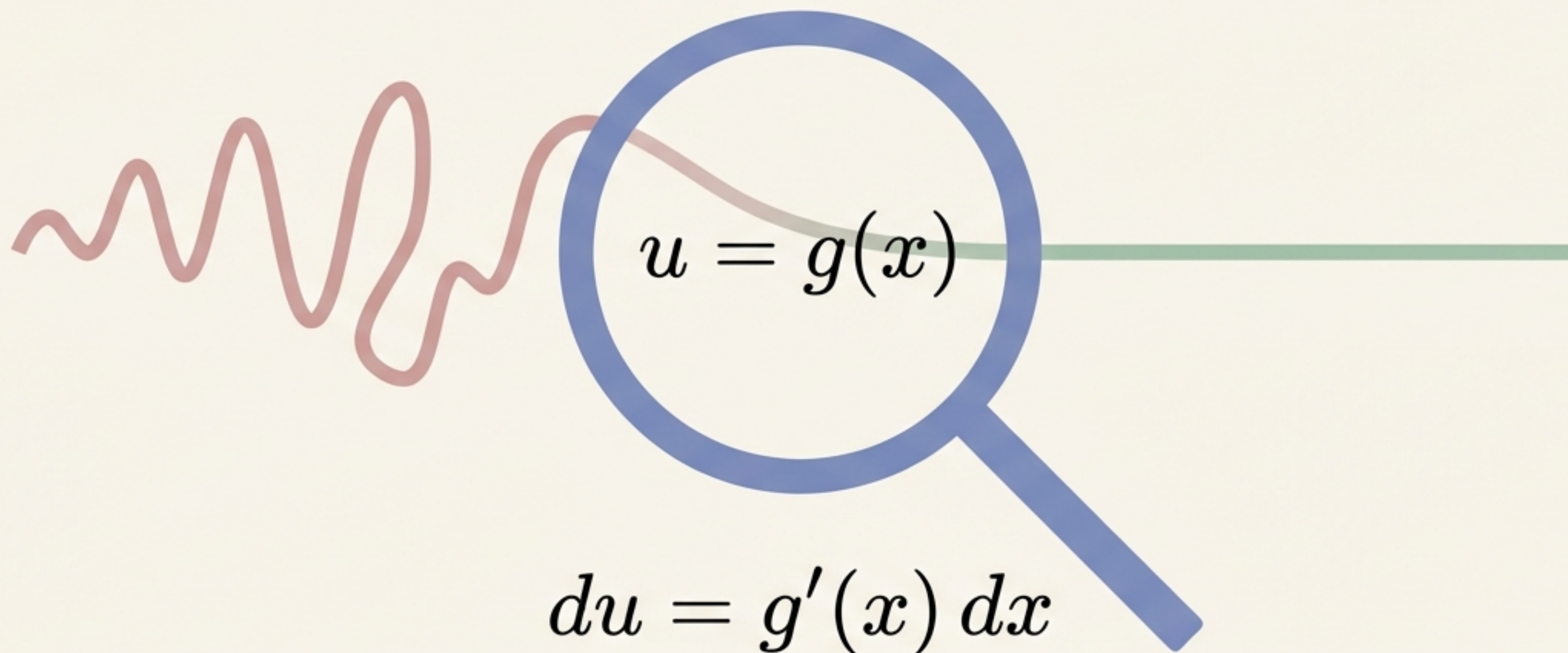
El Teorema del Cambio Neto

$$\int_{t_1}^{t_2} P(t) dt = E(t_2) - E(t_1)$$

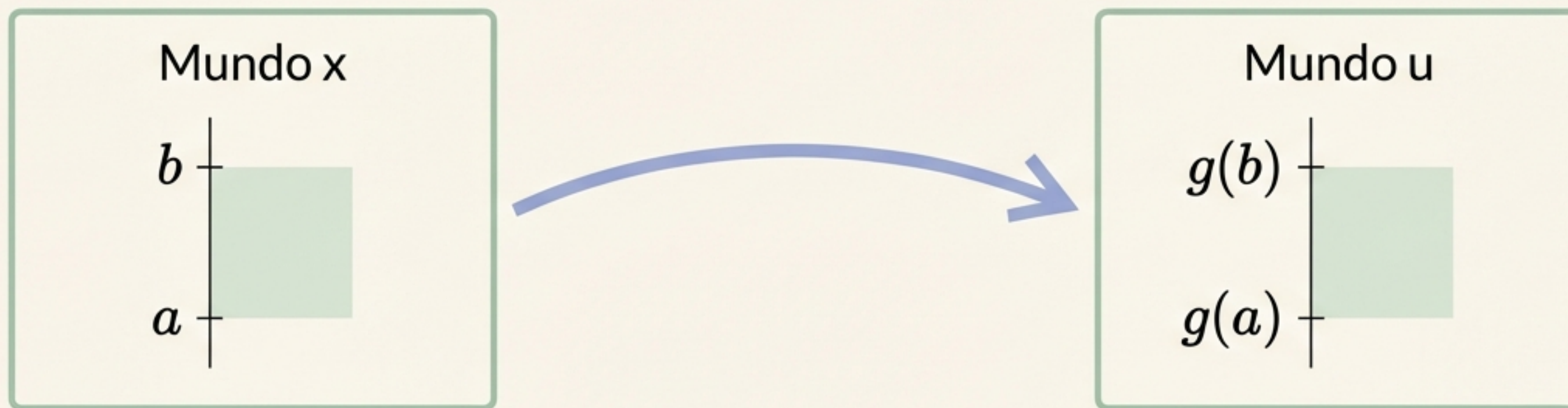
La integral de la potencia es la energía total consumida.
La acumulación de una tasa es el cambio neto.

El Método de Sustitución

Simplificación mediante cambio de variable.



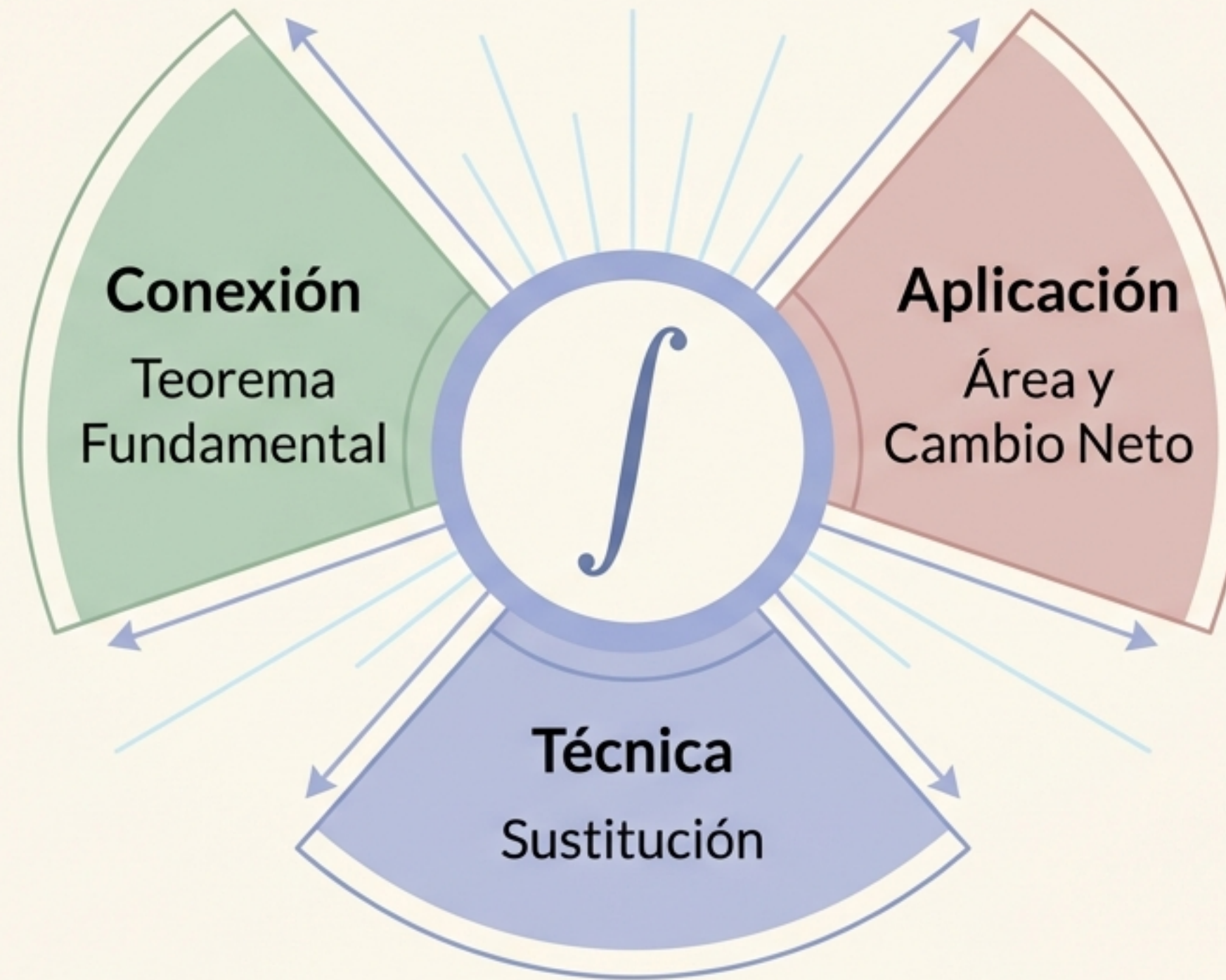
Sustitución en Integrales Definidas



$$\int_a^b f(g(x))g'(x) dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u) du$$

Al cambiar la variable, transformamos también los límites, eliminando la necesidad de regresar a x .

Síntesis del Arco



De la antiderivada algebraica a la acumulación geométrica.